

TEMA 4. PRODUCCIÓ I COSTOS

4.2 La llei dels rendiments decreixents.

4.4 Les diferents mesures del cost.

4.5 Els costos a curt i a llarg termini.

TEMA 4

4.2 La llei dels rendiments decreixents

Objetiu d'una empresa: maximitzar beneficis

$$\text{Benefici} = \text{Ingressos Totals(IT)} - \text{Costos Totals(CT)}$$

Ingressos totals: quantitat rebuda per la venda de la producció.

Costos totals: valor de mercat dels factors utilitzats per la producció.

Examinem la relació entre el procés de Producció de l'empresa i el seu cost total.

Ex. Pensem en una fàbrica de galetes

Supòsit: el factor capital és FIXE (supòsit realista a **curt termini**, però **no a llarg termini**), i el factor treball és VARIABLE: per a alterar el nivell de producció només es pot modificar el nombre de treballadors.

Hi ha una relació entre la quantitat de factors i el nivell de producció



LA FUNCÍ DE PRODUCCI

La funció de producció estableix la quantitat de producte que pot obtenir-se amb cada combinació de factors de producció, suposant que s'usa el mètode més eficient de producció.

Una funció de producció i el cost total

Treballadors	Producció	Producte marginal	Cost fix	Cost del treball	Cost total
0	0		\$30	\$ 0	\$30
		50			
1	50		30	10	40
		40			
2	90		30	20	50
		30			
3	120		30	30	60
		20			
4	140		30	40	70
		10			
5	150		30	50	80

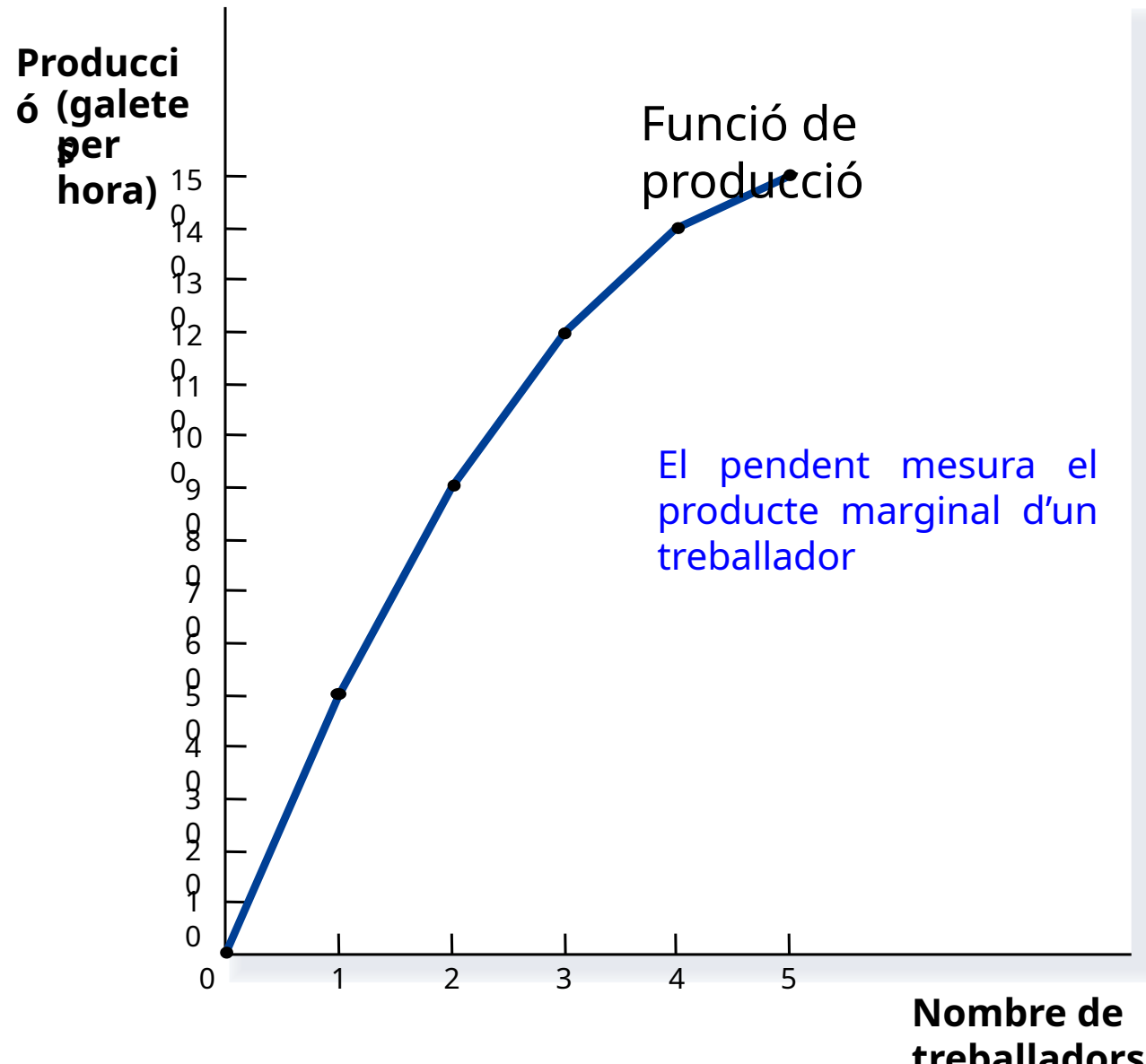
PRODUCTE MARGINAL: augment que experimenta la producció amb una unitat més del factor de producció.



Producte Marginal DECREIXENT: el producte addicional que aporta un nou treballador (s a dir, el producte marginal), disminueix a mesura que augmenta el nombre de treballadors utilitzats (mantenint-se fixe la resta de factors).

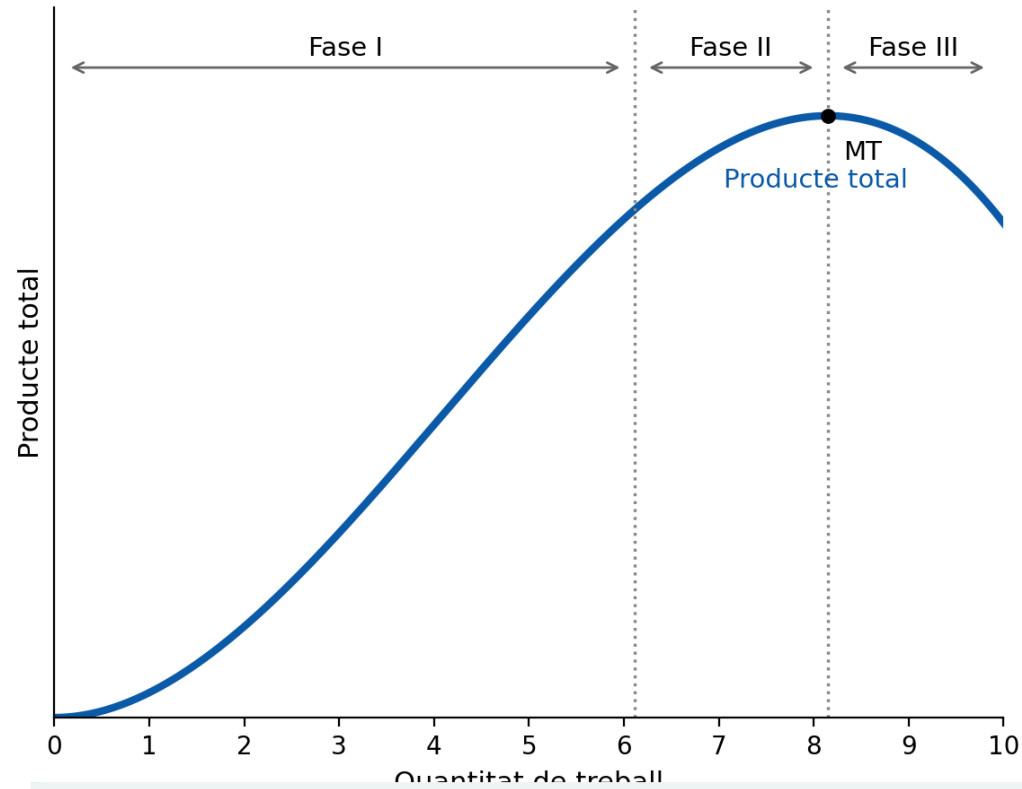
- LLEI DELS RENDIMENTS DECREIXENTS-

La funció de producció

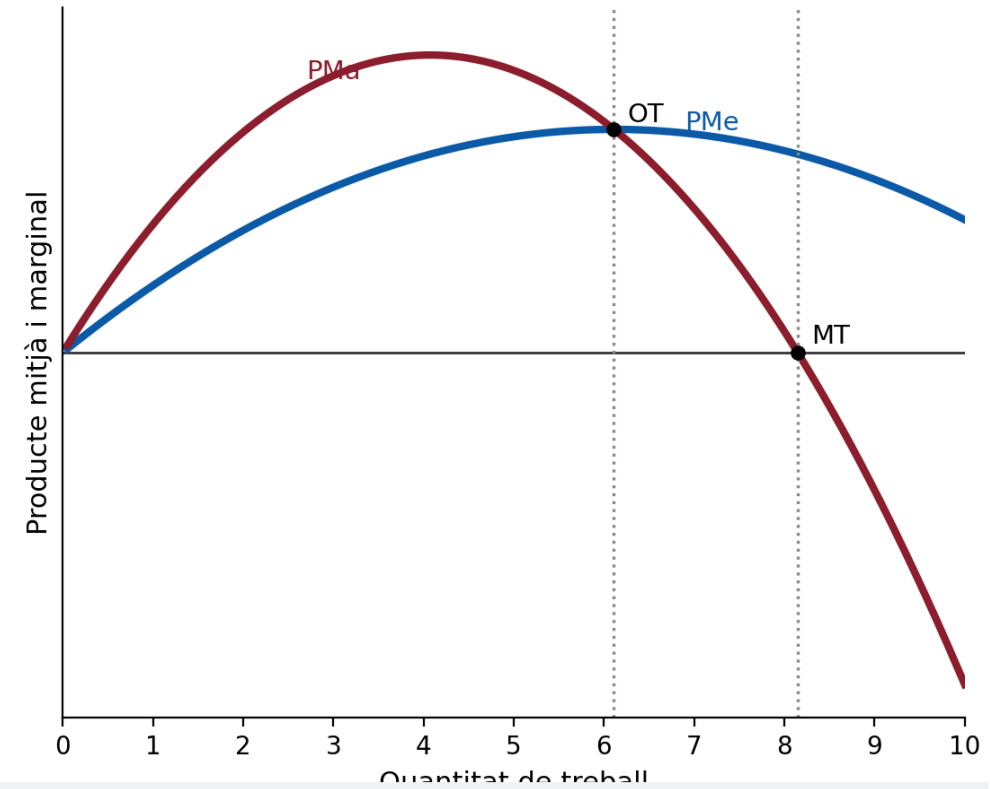


Una funció de producció i el cost total

Funció de producció



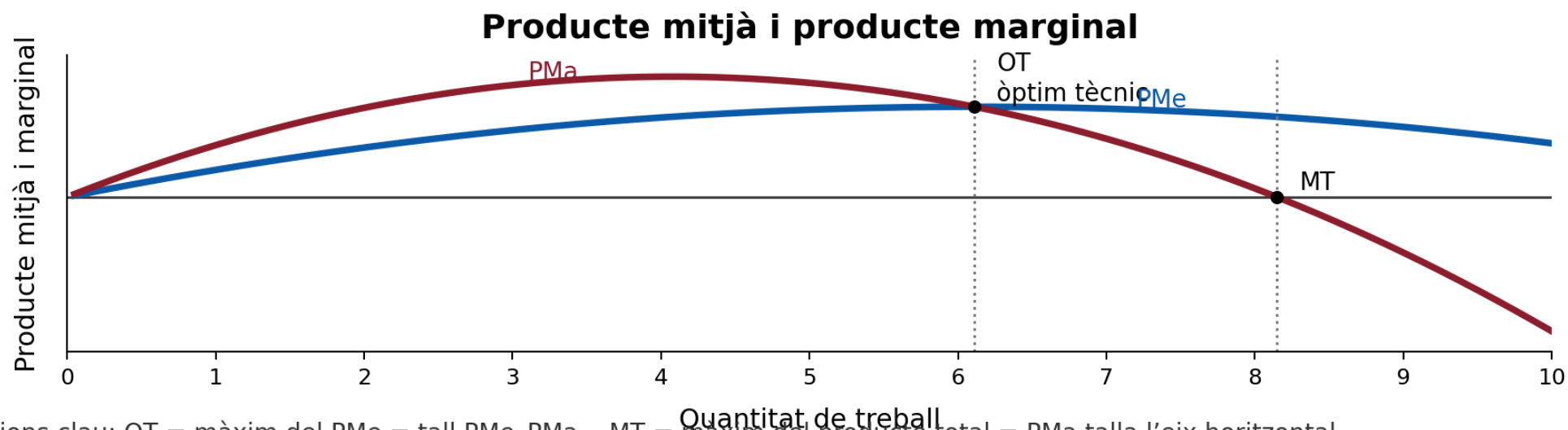
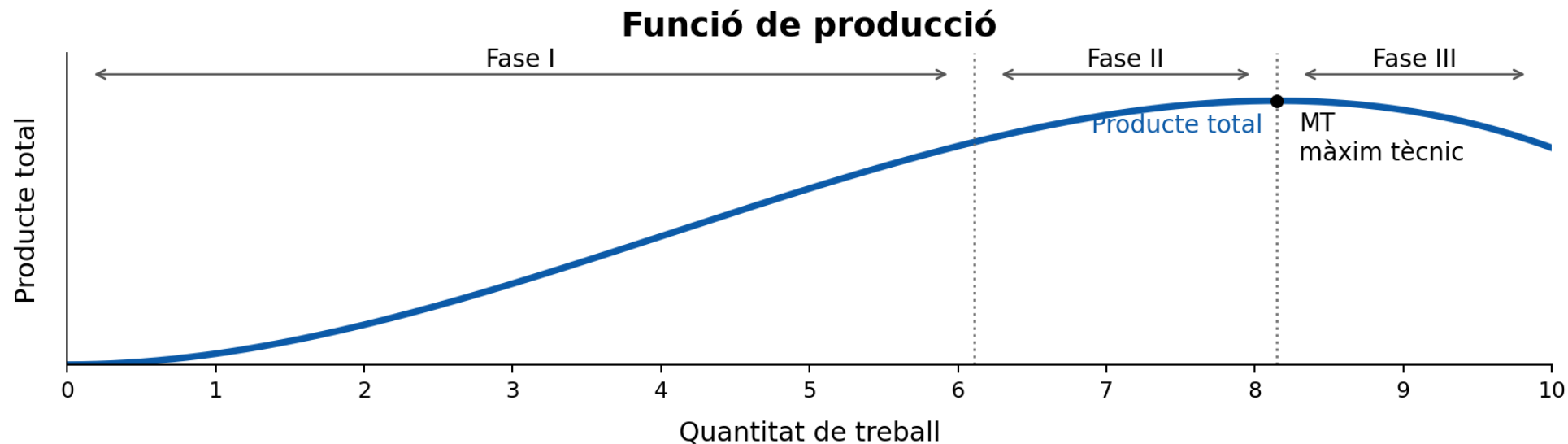
Producte mitjà i producte marginal



Relacions clau

- Fase I: $PMa > PMe$.
- OT: $PMa = PMe$ i el PMe és màxim.
- Fase II: $PMa > 0$ però $PMa < PMe$.
- MT: $PMa = 0$ i el producte total és màxim.

Detall de la funció de producció

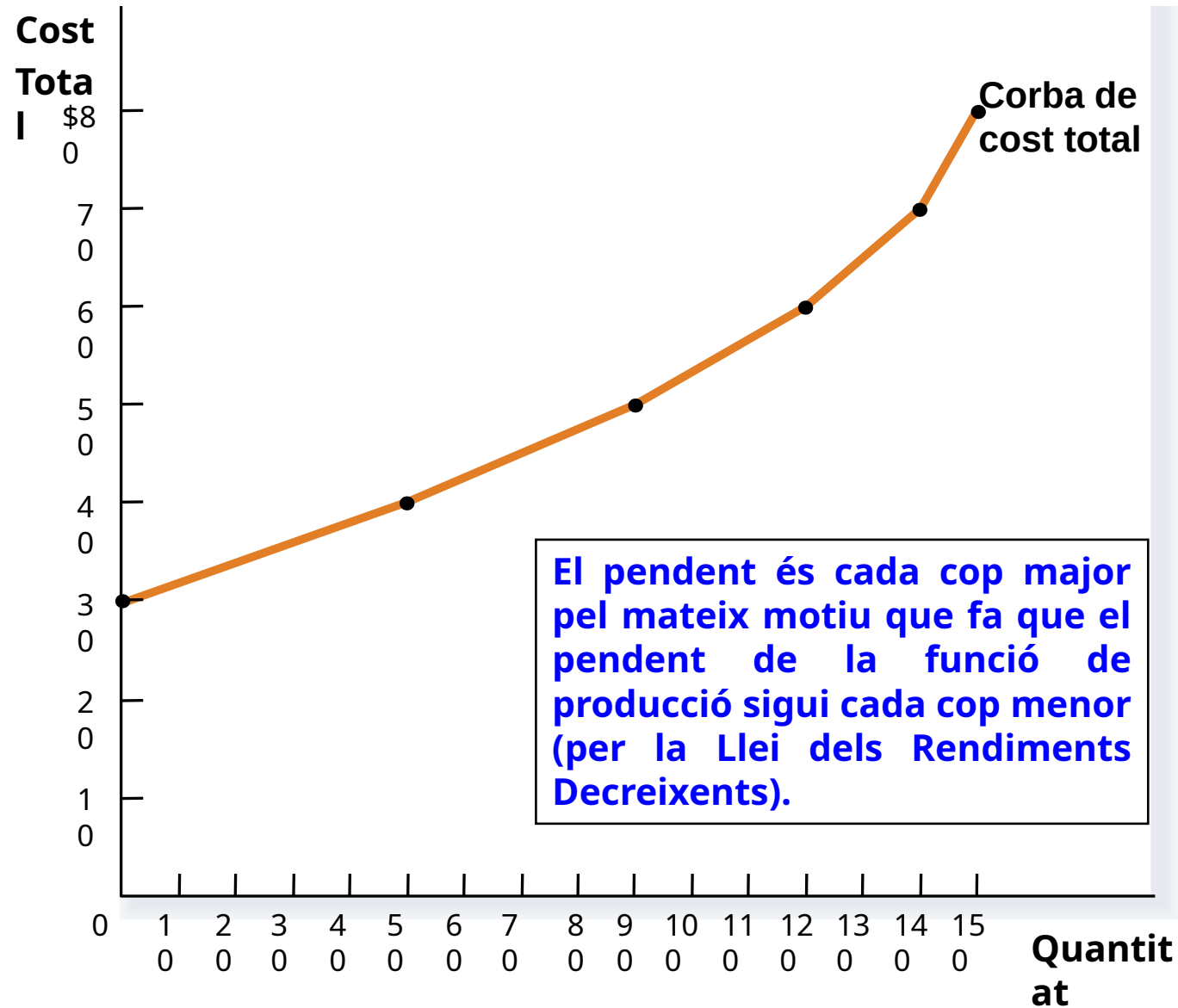


Relacions clau: OT = màxim del PMe = tall PMe-PMa. MT = màxim del producte total = PMa talla l'eix horitzontal.

De la producció als costos.....

- Tornem a examinar la taula parant atenció a la relació entre producció i costos. Aquesta relació és bàsica per a la presa de decisions per part de les empreses.
- La relació entre les dos columnes de producció i cost total pot representar-se mitjançant el que es denomina la corba de cost total.

La corba de cost total



TEMA 4

4.4 Les diferents mesures del cost

Costos FIXES i costos VARIABLES

- **Costos fixes** son aquells que NO varien amb la quantitat produïda (CF).
- **Costos variables** son aquells que SÍ varien amb la quantitat produïda (CV).
 - Costos totals (CT)

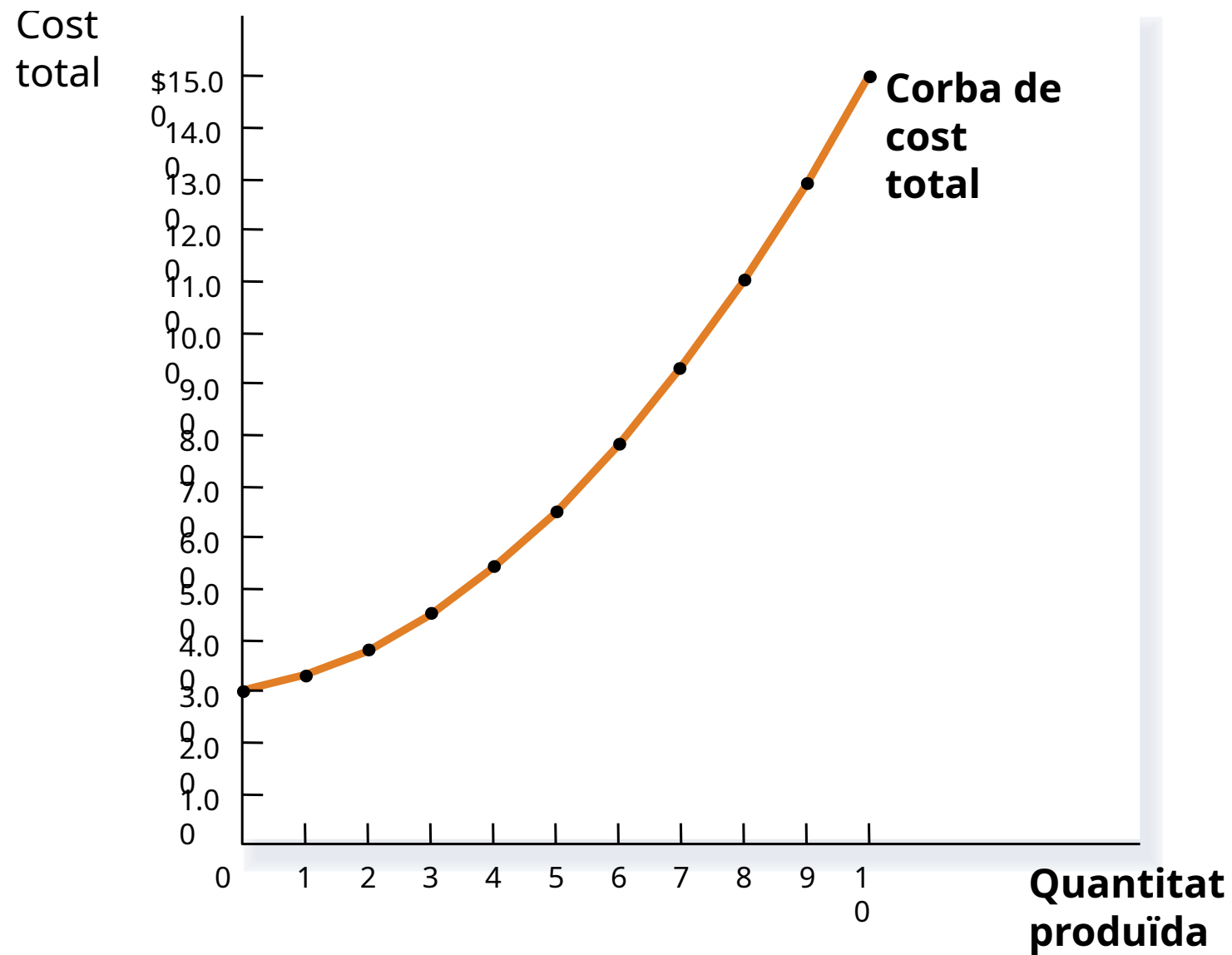
$$CT = CF + CV$$

Les differents mesures del cost

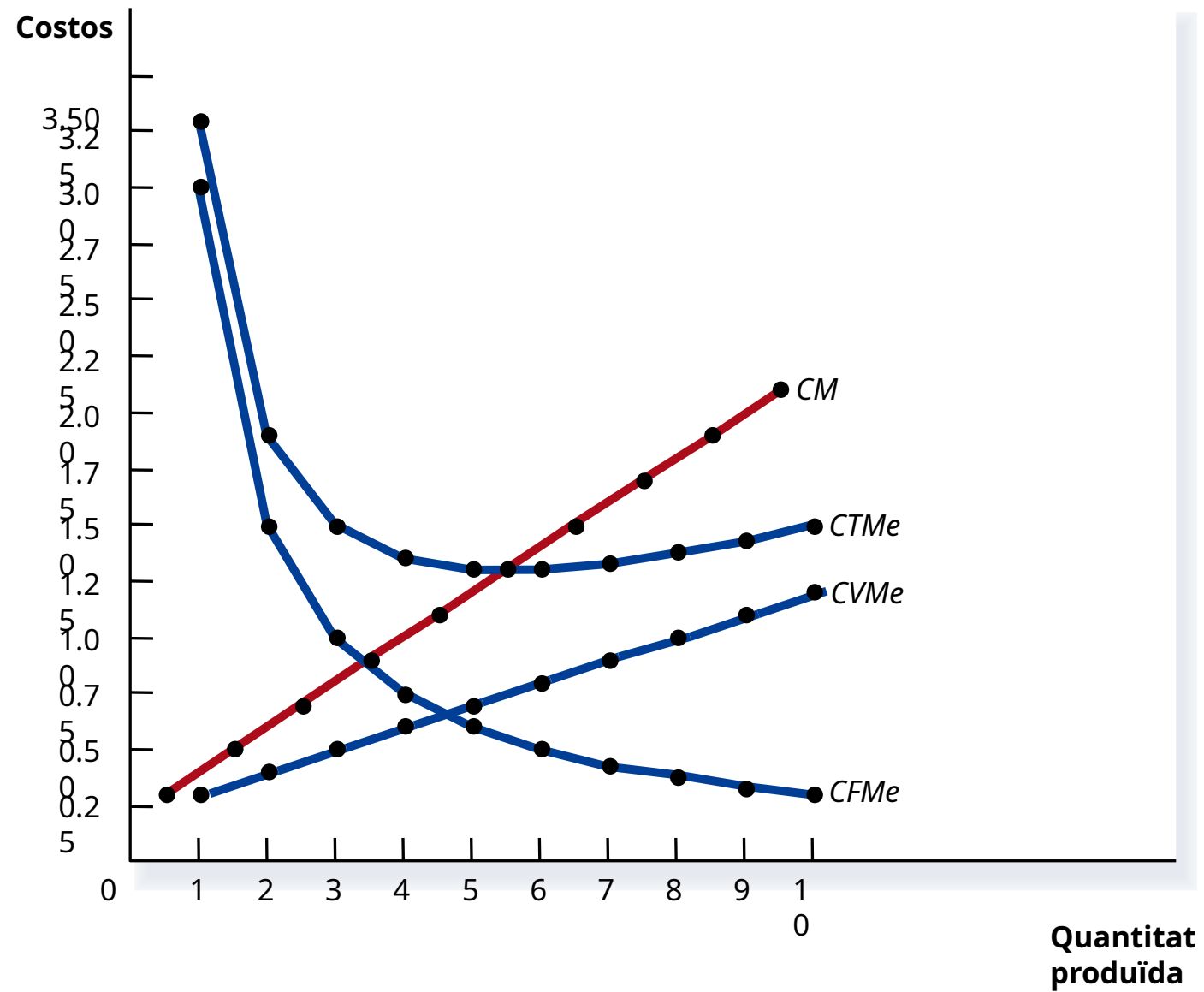
Q	CT	CF	CV	CFMe	CVMe	CTMe	CM
0	\$3.00	\$3.00	\$0.00	—	—	—	\$0.30
1	3.30	3.00	0.30	\$3.00	\$0.30	\$3.30	0.50
2	3.80	3.00	0.80	1.50	0.40	1.90	0.70
3	4.50	3.00	1.50	1.00	0.50	1.50	0.90
4	5.40	3.00	2.40	0.75	0.60	1.35	1.10
5	6.50	3.00	3.50	0.60	0.70	1.30	1.30
6	7.80	3.00	4.80	0.50	0.80	1.30	1.50
7	9.30	3.00	6.30	0.43	0.90	1.33	1.70
8	11.00	3.00	8.00	0.38	1.00	1.38	1.90
9	12.90	3.00	9.90	0.33	1.10	1.43	2.10
10	15.00	3.00	12.00	0.30	1.20	1.50	

Vegem ara les corbes de costos
i la seva forma...

La corba de cost total



Les corbes de cost mitjà i marginal



4.4 Les diferents mesures del cost

1. **El cost marginal augmenta amb la quantitat** produïda degut a la llei dels rendiments decreixents (o producte marginal decreixent).
2. **El cost total mitjà (CTMe) té forma d'U**. Això és degut a que el CTMe reflexa la forma tant del cost fixe mitjà (que sempre disminueix) com del cost variable mitjà (que normalment augmenta amb el nivell de producció degut al producte marginal decreixent).

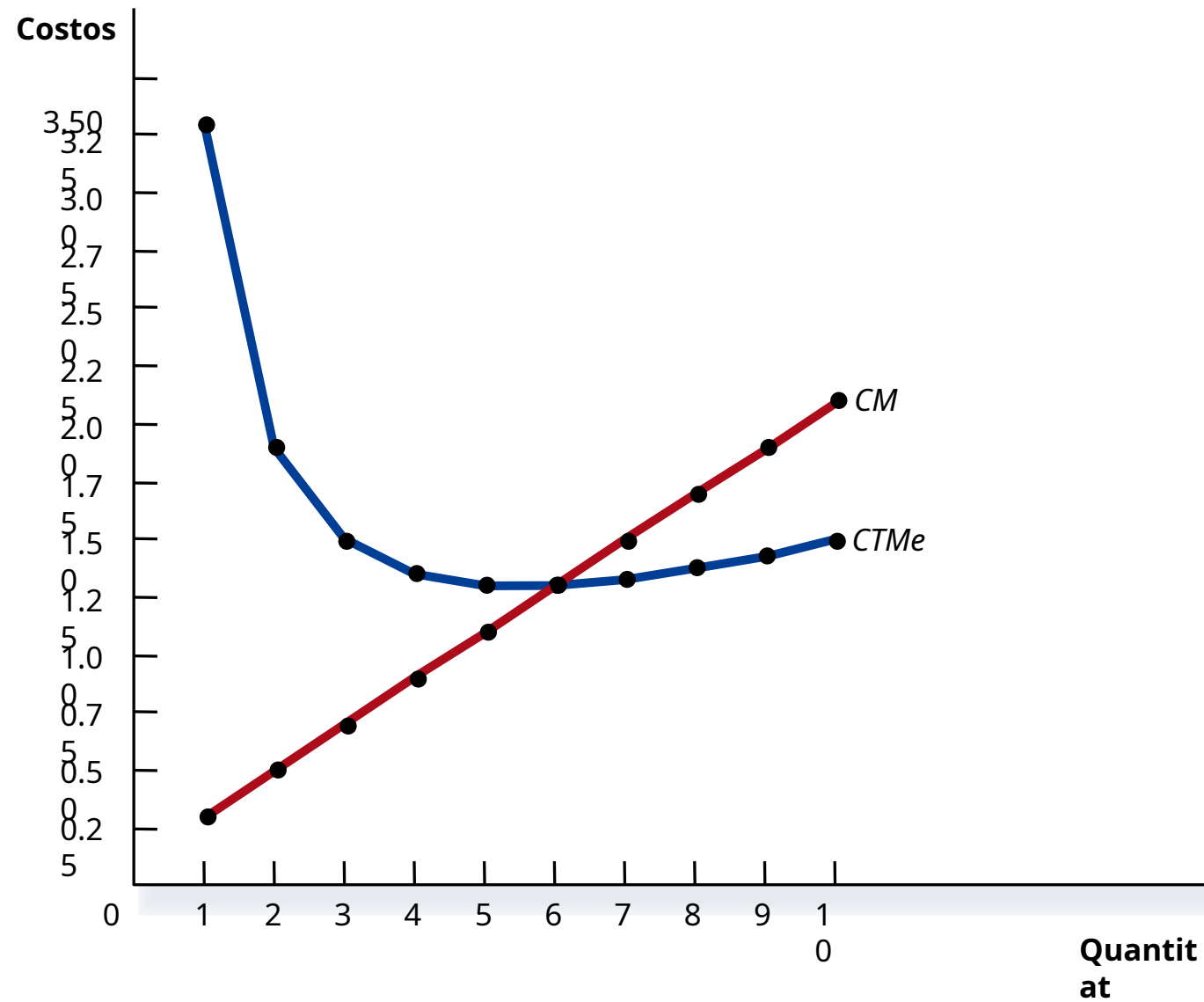
El mínim del CTMe: ESCALA EFICIENT: quantitat de producció que minimitza el cost total mitjà.

3. Relació entre el cost marginal (CM) i el cost total mitjà (CTMe):

- Sempre que el cost marginal és menor que el cost total mitjà, aquest últim és decreixent.
- Sempre que el cost marginal és major que el cost total mitjà, aquest darrer és creixent.

Per tant: la corba de cost marginal talla a la corba de cost total mitjà al seu punt mínim.

Corbes de cost marginal i de cost total mitjà

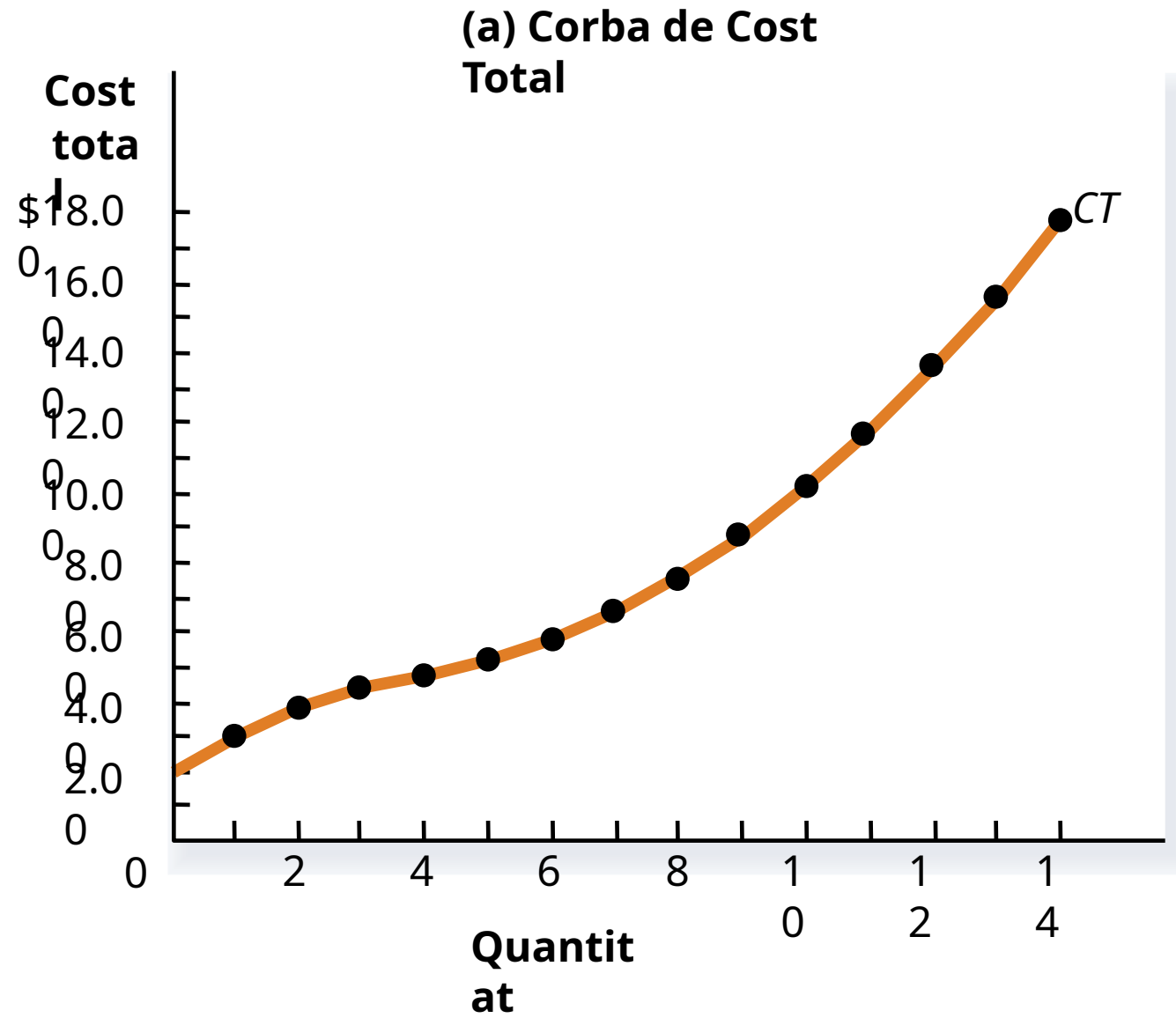


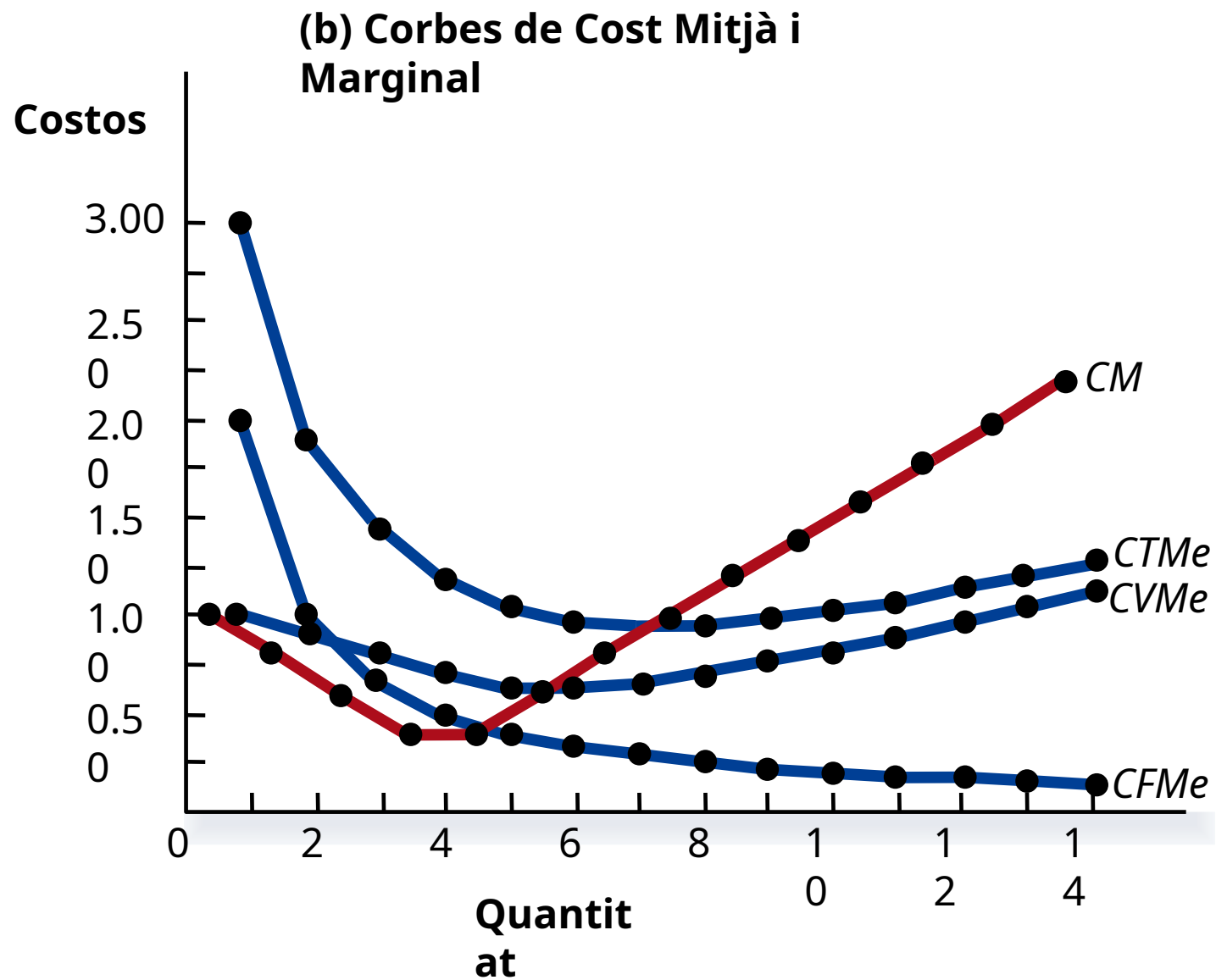
4.4 Les diferents mesures del cost

- La combinació de producte marginal creixent i després decreixent dóna a la corba de cost variable mitjà la seva forma d' "U".
- Es mantenen les tres propietats més importants a recordar:
 1. El cost marginal acaba augmentant quan s'incrementa la quantitat de producció.
 2. La corba de cost total mig té forma d' "U"
 3. La corba de cost marginal talla a la corba de cost total mig al seu punt mínim.

Les corbes de costos

Q	CT	CF	CV	CFMe	CVMe	CTMe	CM
Q	$TC = FC + VC$	FC	VC	$AFC = FC/Q$	$AVC = VC/Q$	$ATC = TC/Q$	$MC = \Delta TC / \Delta Q$
0	\$ 2.00	\$2.00	\$ 0.00	—	—	—	
1	3.00	2.00	1.00	\$2.00	\$1.00	\$3.00	\$1.00
2	3.80	2.00	1.80	1.00	0.90	1.90	0.80
3	4.40	2.00	2.40	0.67	0.80	1.47	0.60
4	4.80	2.00	2.80	0.50	0.70	1.20	0.40
5	5.20	2.00	3.20	0.40	0.64	1.04	0.40
6	5.80	2.00	3.80	0.33	0.63	0.96	0.60
7	6.60	2.00	4.60	0.29	0.66	0.95	0.80
8	7.60	2.00	5.60	0.25	0.70	0.95	1.00
9	8.80	2.00	6.80	0.22	0.76	0.98	1.20
10	10.20	2.00	8.20	0.20	0.82	1.02	1.40
11	11.80	2.00	9.80	0.18	0.89	1.07	1.60
12	13.60	2.00	11.60	0.17	0.97	1.14	1.80
13	15.60	2.00	13.60	0.15	1.05	1.20	2.00
14	17.80	2.00	15.80	0.14	1.13	1.27	2.20





TEMA 4

4.5 Els costos a curt i a llarg termini

4.5 Els costos a curt i a llarg termini

- La distinció costos fixos/costos variables depèn de l'horitzó temporal considerat.

A llarg termini:

Tots els factors són variables $\Rightarrow$ Tots els costos són variables

A curt termini:

Alguns factors són fixos i altres variables $\Rightarrow$ Hi han costos fixos i costos variables.

- Ja que alguns costos són fixos en el curt termini però variables en el llarg termini, les corbes de cost d'una empresa a llarg termini són diferents de les corbes de cost a curt termini.

Pensem en algunes qüestions que poden afectar a la forma i posició de les corbes de cost a llarg termini:

- A llarg termini la capacitat d'adaptació d'una empresa és major. Pot prendre decisions per a moderar costos que a curt termini no es poden prendre.

→ els costos a llarg sempre seran menors o iguals que els costos a curt.

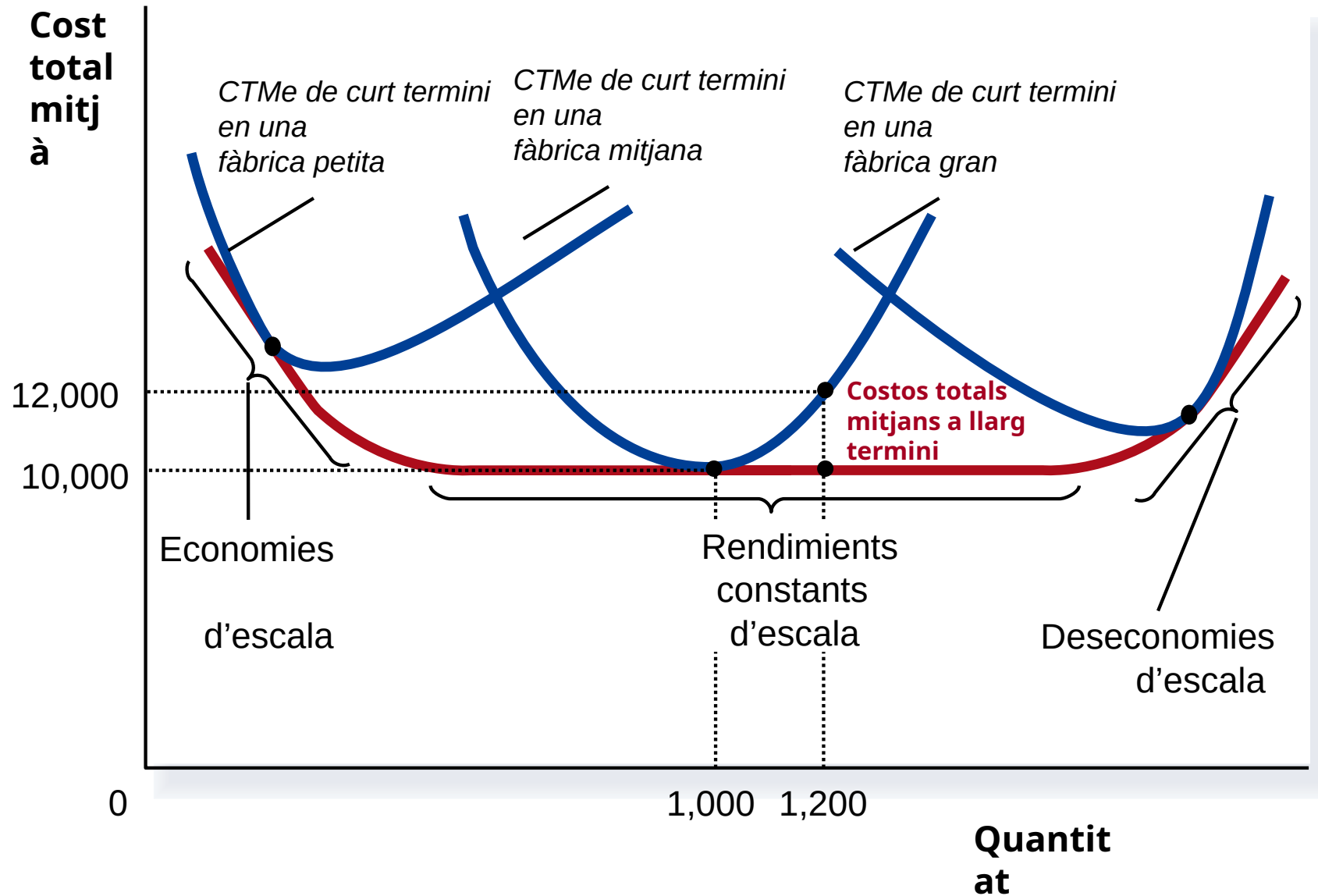
- Per a cada nivell de factor fixe (per exemple, el capital), pot fer-se una corba a curt termini que ens mostri el cost associat al factor variable (per exemple, el treball).

4.5 Els costos a curt i a llarg termini

- Ja que a llarg termini es pot escollir qualsevol nivell de treball i capital, sempre podem escollir una combinació treball/capital que coincideixi amb alguna de curt termini. Es a dir, poden trobar-se sempre punts de coincidència de les corbes de cost a curt termini amb la corba de cost a llarg.

Gràficament.....

Costos mitjans al curt i llarg termini



4.5 Els costos a curt i a llarg termini

A recordar:

1. La corba de CTMe a llarg termini també té forma d' "U", però més oberta que la de curt termini.
2. Totes les corbes a curt es troben a o per sobre de la corba a llarg termini.
3. A llarg es pot replicar la situació de costos a curt termini, però no al revés.
4. Tot això és degut a que a llarg termini, la flexibilitat de l'empresa és més gran (tots els factors són variables).

Per acabar:

- ECONOMIES D'ESCALA (o RENDIMENTS CREIXENTS A ESCALA): si el CTMe a llarg termini és decreixent (disminueix a mida que augmenta el nivell de producció). Degudes a *l'especialització*.
- DESECONOMIES D'ESCALA (o RENDIMENTS DECREIXENTS A ESCALA): si el CTMe a llarg termini és creixent (augmenta a mida que augmenta el nivell de producció). Degudes a *problemes de coordinació*.
- RENDIMENTS CONSTANTS A ESCALA: si el CTMe a llarg termini és constant (no canvia amb el nivell de producció).